

Fiche élève 1

Exercice 1 :

On plonge un fil de cuivre dans de l'eau acidulé (on prendra $pH = 0$).

Données :

$$\rightsquigarrow E^\circ (\text{Cu}^+/\text{Cu}_{(s)}) = 0,52 \text{ V}$$

$$\rightsquigarrow E^\circ (\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}_{(s)}) = 0,34 \text{ V}$$

$$\rightsquigarrow E^\circ (\text{O}_{2(g)}/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V}$$

$$\rightsquigarrow pK_s(\text{CuCl}_{(s)}) = 7$$

① Montrer, à l'aide d'un diagramme de prédominance, que le cuivre ne réduit pas l'eau acidulée.

② Montrer qu'il y a oxydation du cuivre si l'eau acidulée contient de l'oxygène.

Écrire la réaction d'oxydation du cuivre. Le cuivre est-il à l'état oxydé Cu^{2+} ou Cu^+ ?

À une solution contenant du sulfate de cuivre et du chlorure de sodium, telle que $[\text{Cu}^{2+}] = [\text{Cl}^-]/2 = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$, on ajoute du cuivre solide en excès.

③ Montrer qu'il se produit la réaction $\text{Cu}_{(s)} + \text{Cu}^{2+}_{(aq)} + 2 \text{Cl}^-_{(aq)} = 2 \text{CuCl}_{(s)}$.

④ Déterminer l'état final de cette réaction.

Corrigé :

1. Diagramme de prédominance :

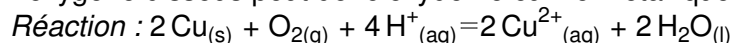
Les couples en présence sont Cu^{2+}/Cu ($E^\circ = 0,34 \text{ V}$) et $2 \text{H}^+/\text{H}_2$ ($E^\circ = 0,00 \text{ V}$).

Puisque $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) > E^\circ(2 \text{H}^+/\text{H}_2)$, le cuivre ne peut pas réduire les protons de l'eau acidulée.

2. Oxydation en présence d'oxygène :

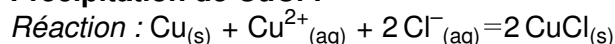
Le couple $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ a $E^\circ = 1,23 \text{ V}$, donc $E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) > E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})$.

L'oxygène dissous peut donc oxyder le cuivre métallique.



Le cuivre est donc à l'état oxydé Cu^{2+} .

3. Précipitation de CuCl :



Cette réaction est possible car le produit de solubilité du CuCl est faible ($pK_s = 7$).

4. Constante d'équilibre :

$$K^\circ = \frac{1}{K_s} = 10^7$$

Cette valeur très élevée indique que la réaction est quasi-totale : tout le cuivre(II) précipite sous forme de CuCl.

Fiche élève 2

Exercice 1 : Cu^{2+}/Cu

On s'intéresse à la réaction des ions argent avec le cuivre solide. Les couples redox sont : $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})}/\text{Cu}_{(\text{s})}$ et $\text{Ag}^{+}_{(\text{aq})}/\text{Ag}_{(\text{s})}$.

Données :

$$\rightsquigarrow E^{\circ}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}_{(\text{s})}) = 0,34 \text{ V}$$

$$\rightsquigarrow E^{\circ}(\text{Ag}^{+}/\text{Ag}_{(\text{s})}) = 0,79 \text{ V}$$

① Écrire les demi-équations correspondantes à chaque couple.

② En déduire l'équation de réaction.

③ Déterminer la constante d'équilibre de cette réaction. Conclure.

On mélange initialement un volume $V = 20 \text{ mL}$ d'une solution contenant des ions argent (Ag^{+}) à la concentration $C = 0,25 \text{ mol L}^{-1}$ avec une masse $m = 0,254 \text{ g}$ de cuivre solide (Cu).

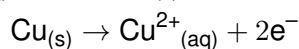
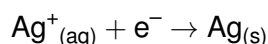
On donne la masse molaire du cuivre $M_{\text{Cu}} = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$ et celle de l'argent $M_{\text{Ag}} = 107 \text{ g mol}^{-1}$

④ Quel est le réactif limitant ?

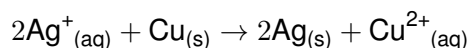
⑤ Déterminer les quantités de matière des espèces présentes en fin de réaction.

Corrigé :

1. Demi-équations :



2. Équation de réaction :



3. Constante d'équilibre :

$$E^{\circ}_{\text{réaction}} = E^{\circ}_{\text{Ag}^{+}/\text{Ag}} - E^{\circ}_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = 0,79 - 0,34 = 0,45 \text{ V}$$

$$K = \exp\left(\frac{nFE^{\circ}_{\text{réaction}}}{RT}\right)$$

Avec $n = 2$, $F = 96500 \text{ C/mol}$, $R = 8,314 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$, $T = 298 \text{ K}$:

$$K \approx \exp\left(\frac{2 \times 96500 \times 0,45}{8,314 \times 298}\right) \approx \exp(35) \gg 1$$

La réaction est totale.

4. Réactif limitant :

$$n_{\text{Ag}^{+}} = C \times V = 0,25 \times 0,020 = 0,005 \text{ mol}$$

$$n_{\text{Cu}} = \frac{m}{M_{\text{Cu}}} = \frac{0,254}{63,5} \approx 0,004 \text{ mol}$$

Il faut 2 moles d'argent pour 1 mole de cuivre, donc le cuivre est limitant.

5. Quantités de matière en fin de réaction :

$$\text{Cu consommé} = 0,004 \text{ mol}$$

$$\text{Ag consommé} = 2 \times 0,004 = 0,008 \text{ mol}$$

Ag restant = $0,005 - 0,008 = 0 \text{ mol}$ (tout l'Ag est consommé, donc erreur dans le calcul, vérifier les qua

En fait, l'argent est limitant car $n_{\text{Ag}^+}/2 = 0,0025 \text{ mol} < n_{\text{Cu}}$, donc l'argent est limitant.

$$\text{Cu consommé} = 0,0025 \text{ mol}$$

$$\text{Cu restant} = 0,004 - 0,0025 = 0,0015 \text{ mol}$$

$$\text{Ag consommé} = 0,005 \text{ mol}$$

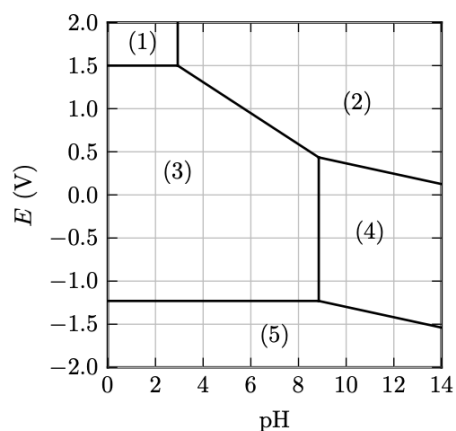
$$\text{Ag}_{(\text{s})} \text{ formé} = 0,005 \text{ mol}$$

$$\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} \text{ formé} = 0,0025 \text{ mol}$$

Fiche élève 3

Exercice 1 : Autour de manganèse

Donnée : $E^\circ(\text{Mn}^{2+}_{(\text{aq})}/\text{Mn}_{(\text{s})}) = -1,19\text{V}$.



- ① Donner les nombres d'oxydation du manganèse dans les espèces $\text{Mn}_{(\text{s})}$, $\text{Mn}^{2+}_{(\text{aq})}$, $\text{Mn}^{3+}_{(\text{aq})}$, $\text{Mn}(\text{OH})_{2(\text{s})}$, $\text{Mn}(\text{OH})_{3(\text{s})}$. Placer les différentes espèces sur le diagramme E-pH.
- ② Montrer que la concentration de tracé est $c_0 = 1 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.
- ③ Estimer le produit de solubilité de $\text{Mn}(\text{OH})_{2(\text{s})}$.

Corrigé :